Кривые второго порядка

Задание 1. Какую линию определяет данное уравнение $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение:

Задание 1. Какую линию определяет данное уравнение $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = C = 1$

Задание 1. Какую линию определяет данное уравнение $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = C = 1 \Rightarrow$ кривая является окружностью.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению окружности $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

$$x^2 \pm bx = \left(x \pm \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$x^2 - 4x =$$

Задание 1. Какую линию определяет данное уравнение $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = C = 1 \Rightarrow$ кривая является окружностью.
2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению окружности $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

$$x^2 \pm bx = \left(x \pm \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$x^2 - 4x = \left(x - \frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2 =$$

Задание 1. Какую линию определяет данное уравнение $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = C = 1 \Rightarrow$ кривая является окружностью.
2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению окружности $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

$$x^2 \pm bx = \left(x \pm \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$x^2 - 4x = \left(x - \frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2 = (x-2)^2 - 4$$

Задание 1. Какую линию определяет данное уравнение $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = C = 1 \Rightarrow$ кривая является окружностью.
2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению окружности $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

$$x^2 \pm bx = \left(x \pm \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$x^2 - 4x = \left(x - \frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2 = (x-2)^2 - 4$$

$$y^2 + 6y =$$

Задание 1. Какую линию определяет данное уравнение $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = C = 1 \Rightarrow$ кривая является окружностью.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению окружности $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

$$x^2 \pm bx = \left(x \pm \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$x^2 - 4x = \left(x - \frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2 = (x-2)^2 - 4$$

$$y^2 + 6y = \left(y - \frac{6}{2}\right)^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2 =$$

Задание 1. Какую линию определяет данное уравнение $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = C = 1 \Rightarrow$ кривая является окружностью.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению окружности $(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = R^2$.

$$x^2 \pm bx = \left(x \pm \frac{b}{2}\right)^2 - \left(\frac{b}{2}\right)^2$$

$$x^2 - 4x = \left(x - \frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2 = (x-2)^2 - 4$$

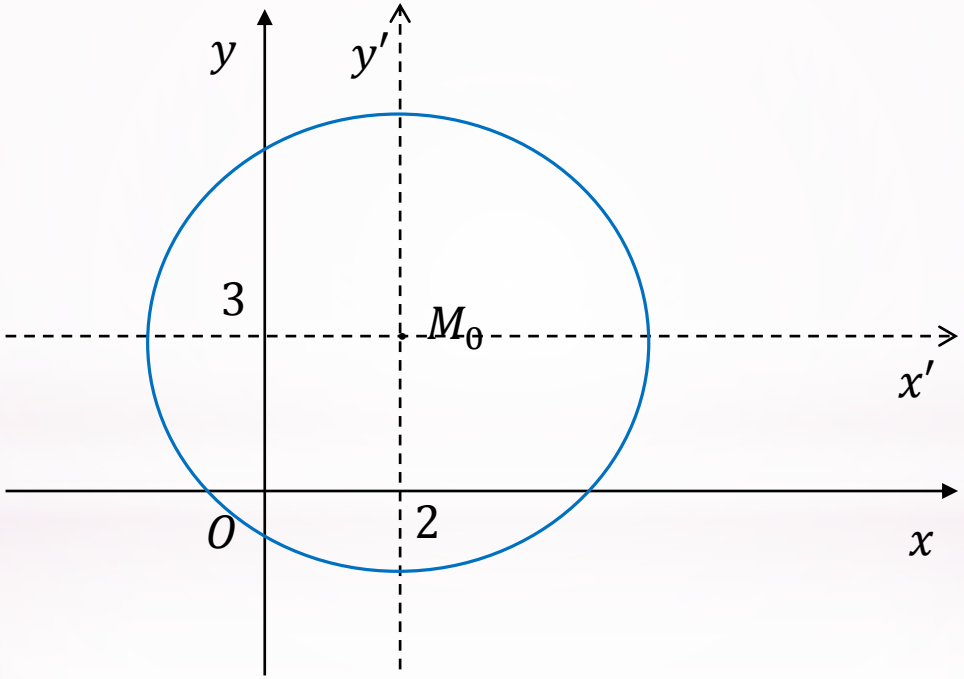
$$y^2 + 6y = \left(y - \frac{6}{2}\right)^2 - \left(\frac{6}{2}\right)^2 = (y-3)^2 - 9$$

$(x-2)^2-4+(y-3)^2-9-3=0$

$(x-2)^2+(y-3)^2-16=0$

$(x-2)^2+(y-3)^2=16$

Координаты центра окружности $M_0(2,3)$, радиус $R=4$.



Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение:

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow\ A \cdot C > 0$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.
2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

$5x^2 - 10x =$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

$5x^2 - 10x = 5(x^2 - 2x) =$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

$$5x^2 - 10x = 5(x^2 - 2x) = 5\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

$$5x^2 - 10x = 5(x^2 - 2x) = 5\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 5[(x-1)^2 - 1] =$$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.
2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

$$5x^2 - 10x = 5(x^2 - 2x) = 5\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 5[(x-1)^2 - 1] = 5(x-1)^2 - 5$$

$$3y^2 + 6y =$$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

$$5x^2 - 10x = 5(x^2 - 2x) = 5\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 5[(x-1)^2 - 1] = 5(x-1)^2 - 5$$

$$3y^2 + 6y = 3(y^2 - 2y) =$$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

$$5x^2 - 10x = 5(x^2 - 2x) = 5\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 5[(x-1)^2 - 1] = 5(x-1)^2 - 5$$

$$3y^2 + 6y = 3(y^2 + 2y) = 3\left[\left(y + \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1.$

$$5x^2 - 10x = 5(x^2 - 2x) = 5\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 5[(x-1)^2 - 1] = 5(x-1)^2 - 5$$

$$3y^2 + 6y = 3(y^2 + 2y) = 3\left[\left(y + \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 3[(y+1)^2 - 1] =$$

Задание 2. Какую линию определяет данное уравнение $5x^2 + 3y^2 - 10x + 6y - 7 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 5,\ C = 3 \Rightarrow A \cdot C > 0 \Rightarrow$ кривая является эллипсом.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению эллипса $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} + \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$.

$$5x^2 - 10x = 5(x^2 - 2x) = 5\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 5[(x-1)^2 - 1] = 5(x-1)^2 - 5$$

$$3y^2 + 6y = 3(y^2 + 2y) = 3\left[\left(y + \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 3[(y+1)^2 - 1] = 3(y+1)^2 - 3$$

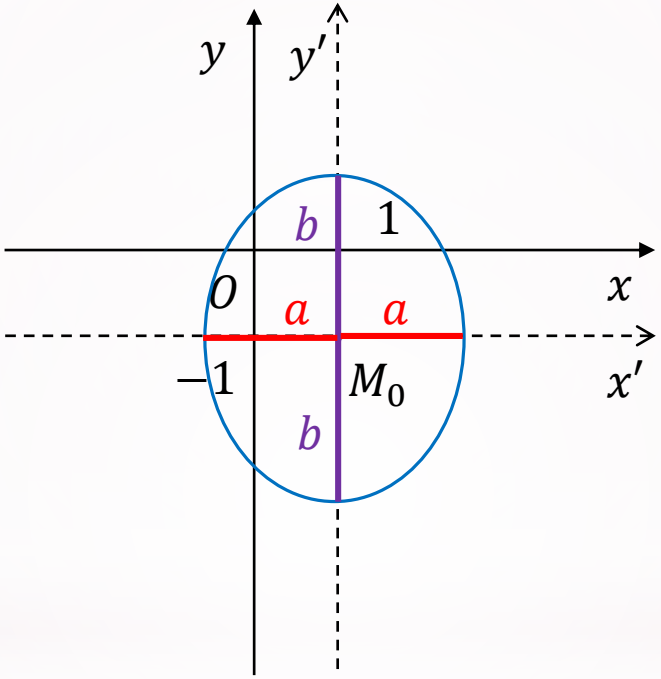
$$5(x-1)^2-5+3(y+1)^2-3-7=0$$
$$5(x-1)^2+3(y+1)^2-15=0$$
$$5(x-1)^2+3(y+1)^2=15$$
$$\frac{5(x-1)^2}{15}+\frac{3(y+1)^2}{15}=\frac{15}{15}$$
$$\frac{(x-1)^2}{3}+\frac{(y+1)^2}{5}=1$$

Координаты центра эллипса $M_0(1,-1)$,

$a^2=3\Rightarrow a=\sqrt{3}$,

$b^2=5\Rightarrow b=\sqrt{5}$,

т.к. $a<b$, то эллипс вытянут вдоль оси Oy.


y
y′
b
1
O
a
a
x
x′
−1
M0
b

Задание 3. Какую линию определяет данное уравнение $6x^2 - 2y^2 - 12x + 8y - 14 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение:

Задание 3. Какую линию определяет данное уравнение $6x^2 - 2y^2 - 12x + 8y - 14 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 6,\ C = -2$

Задание 3. Какую линию определяет данное уравнение $6x^2 - 2y^2 - 12x + 8y - 14 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 6,\ C = -2 \Rightarrow A \cdot C < 0$

Задание 3. Какую линию определяет данное уравнение $6x^2 - 2y^2 - 12x + 8y - 14 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 6,\ C = -2 \Rightarrow A \cdot C < 0 \Rightarrow$ кривая является гиперболой.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению гиперболы $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$ или $\frac{(y-y_0)^2}{b^2} - \frac{(x-x_0)^2}{a^2} = 1.$

$6x^2 - 12x =$

Задание 3. Какую линию определяет данное уравнение $6x^2 - 2y^2 - 12x + 8y - 14 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 6,\ C = -2 \Rightarrow A \cdot C < 0 \Rightarrow$ кривая является гиперболой.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению гиперболы $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$ или $\frac{(y-y_0)^2}{b^2} - \frac{(x-x_0)^2}{a^2} = 1.$

$6x^2 - 12x = 6(x^2 - 2x) =$

Задание 3. Какую линию определяет данное уравнение $6x^2 - 2y^2 - 12x + 8y - 14 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 6,\ C = -2 \Rightarrow A \cdot C < 0 \Rightarrow$ кривая является гиперболой.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению гиперболы $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$ или $\frac{(y-y_0)^2}{b^2} - \frac{(x-x_0)^2}{a^2} = 1.$

$$6x^2 - 12x = 6(x^2 - 2x) = 6\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

Задание 3. Какую линию определяет данное уравнение $6x^2 - 2y^2 - 12x + 8y - 14 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 6,\ C = -2 \Rightarrow A \cdot C < 0 \Rightarrow$ кривая является гиперболой.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению гиперболы $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$ или $\frac{(y-y_0)^2}{b^2} - \frac{(x-x_0)^2}{a^2} = 1.$

$$6x^2 - 12x = 6(x^2 - 2x) = 6\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 6[(x+1)^2 - 1] =$$

Задание 3. Какую линию определяет данное уравнение $6x^2 - 2y^2 - 12x + 8y - 14 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 6,\ C = -2 \Rightarrow A \cdot C < 0 \Rightarrow$ кривая является гиперболой.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению гиперболы $\frac{(x-x_0)^2}{a^2} - \frac{(y-y_0)^2}{b^2} = 1$ или $\frac{(y-y_0)^2}{b^2} - \frac{(x-x_0)^2}{a^2} = 1.$

$$6x^2 - 12x = 6(x^2 - 2x) = 6\left[\left(x - \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2\right] =$$

$$= 6[(x+1)^2 - 1] = 6(x+1)^2 - 6$$

$$-2y^2 + 8y =$$

$$-2y^2 + 8y = -2(y^2 - 4y) =$$

$$-2y^2 + 8y = -2(y^2 - 4y) = -2\left[\left(y - \frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2\right] =$$

$$-2y^2 + 8y = -2(y^2 - 4y) = -2\left[\left(y - \frac{4}{2}\right)^2 - \left(\frac{4}{2}\right)^2\right] =$$

$$= -2[(y-2)^2 - 4] =$$

$$-2y^2+8y=-2(y^2-4y)=-2\left[\left(y-\frac{4}{2}\right)^2-\left(\frac{4}{2}\right)^2\right]=$$

$$=-2[(y-2)^2-4]=\underline{-2(y-2)^2+8}$$

$$6(x+1)^2-6-2(y-2)^2+8-14=0$$

$$6(x+1)^2-2(y-2)^2-12=0$$

$$6(x+1)^2-2(y-2)^2=12$$

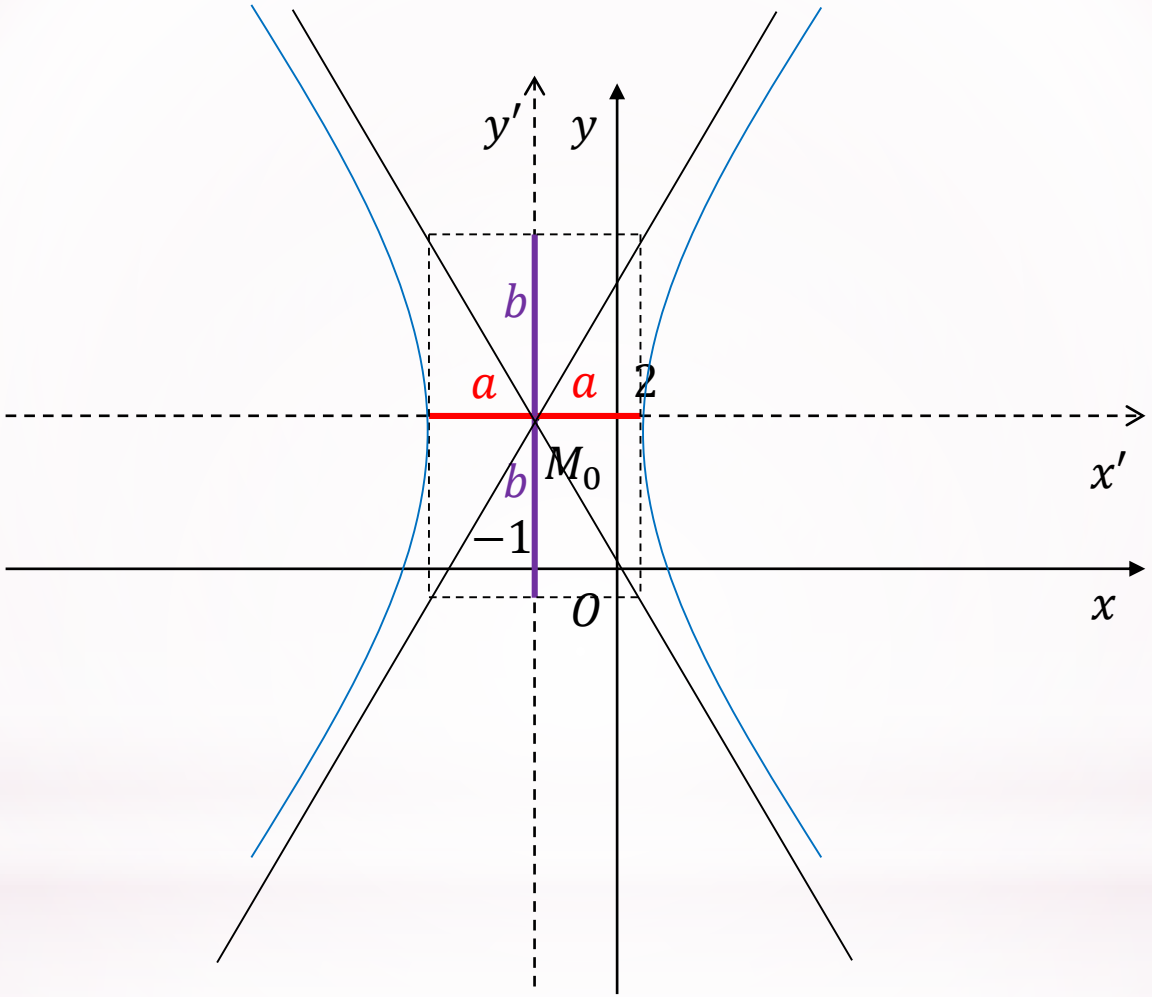
$$\frac{6(x+1)^2}{12}-\frac{2(y-2)^2}{12}=\frac{12}{12}$$

$$\frac{(x+1)^2}{2}-\frac{(y-2)^2}{6}=1$$

Координаты центра гиперболы $M_0(-1,2)$, ветви гиперболы направлены вправо и влево,

$a^2=2\Rightarrow a=\sqrt{2}$,

$b^2=6\Rightarrow b=\sqrt{6}$.


y′
y
b
a
a
2
M0
b
x′
−1
x
O

Задание 4. Какую линию определяет данное уравнение $y^2 - x + 2y - 1 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение:

Задание 4. Какую линию определяет данное уравнение $y^2 - x + 2y - 1 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 0,\ C = 1$

Задание 4. Какую линию определяет данное уравнение $y^2 - x + 2y - 1 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 0,\ C = 1 \Rightarrow\ A \cdot C = 0$

Задание 4. Какую линию определяет данное уравнение $y^2 - x + 2y - 1 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 0,\ C = 1 \Rightarrow A \cdot C = 0 \Rightarrow$ кривая является параболой.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению гиперболы $(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$ или $(y - y_0)^2 = -2p(x - x_0)$.

$y^2 + 2y =$

Задание 4. Какую линию определяет данное уравнение $y^2 - x + 2y - 1 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 0,\ C = 1 \Rightarrow A \cdot C = 0 \Rightarrow$ кривая является параболой.

2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению гиперболы $(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$ или $(y - y_0)^2 = -2p(x - x_0)$.

$$y^2 + 2y = \left(y + \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2 =$$

Задание 4. Какую линию определяет данное уравнение $y^2 - x + 2y - 1 = 0$? Для линии построить чертеж и указать ее элементы.

Решение.

1. Определим какую линию определяет данное уравнение: $A = 0,\ C = 1 \Rightarrow A \cdot C = 0 \Rightarrow$ кривая является параболой.

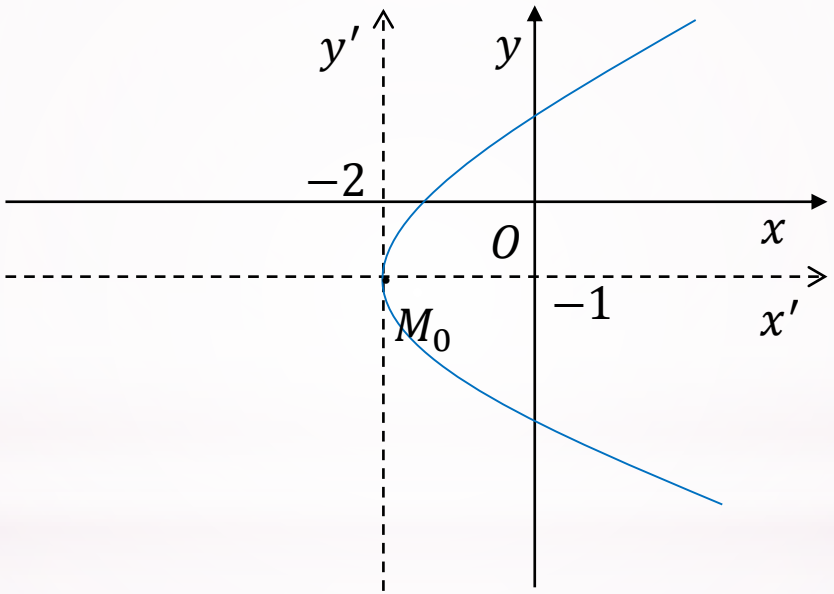
2. Приведем данное уравнение к каноническому уравнению гиперболы $(y - y_0)^2 = 2p(x - x_0)$ или $(y - y_0)^2 = -2p(x - x_0)$.

$$y^2 + 2y = \left(y + \frac{2}{2}\right)^2 - \left(\frac{2}{2}\right)^2 = (y + 1)^2 - 1$$

$(y+1)^2 - 1 - x - 1 = 0$

$(y+1)^2 = x + 2$

Координаты вершины параболы $M_0(-2,-1)$, ветви параболы направлены в право.



Благодарю за внимание!